

Nome da Universidade / Instituição

Guilherme Tolotti Azevedo

Modelagem de Risco de Cauda no Mercado de Crédito Privado: Uma Abordagem via Markov-Switching GARCH (HMM)

Dissertação apresentada como requisito parcial
para obtenção do grau de Mestre.

Orientador: Nome do Orientador

São Paulo, SP

2026

SUMÁRIO

1 Introdução	3
1.1 O Problema de Pesquisa	4
1.2 Objetivos (Geral e Específicos)	5
2 Revisão da Literatura	5
2.1 Value-at-Risk e Modelos da Família GARCH	6
2.2 A Hipótese de Mudança de Regimes (Regime-Switching)	7
2.3 Aprendizado de Máquina Não Supervisionado: K-Means e HMM	8
3 Metodologia e Dados	8
3.1 Coleta e Tratamento de Dados (ANBIMA)	9
3.2 O Pipeline de Risco (EGARCH, K-Means e HMM)	9
3.3 Protocolos de Validação (Kupiec POF e Backtest)	9
4 Resultados e Discussões	9
4.1 Rejeição da Hipótese Nula (Validação de Kupiec)	9
4.2 O Desempenho do HMM vs K-Means na Classificação	9
4.3 Simulação de Portfólio (Backtest Financeiro)	9
5 Conclusão	10
5.1 Principais Descobertas	10
5.2 Implicações Práticas	10
5.3 Limitações e Recomendações para Estudos Futuros	10
Bibliografia	11

1 Introdução

O mercado de crédito privado brasileiro vem crescendo continuamente, e se consolidando como uma ferramenta de captação de recursos para as empresas, como se pode observar em Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) (2026). Uma das principais ferramentas de crédito privado utilizadas são as debêntures, que tiveram um crescimento de 307% no volume de emissões quando comparamos o volume observado em 2020 contra o volume observado em 2025. Porém, esse mercado enfrenta problemas de liquidez, e conforme Sheng; Saito (2008), apresenta as seguintes características:

- As transações são dispersas e ocorrem em duas diferentes instituições - Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa Fix) e Sistema Nacional de Debêntures (SND);
- Existe baixa atividade, não havendo registro de transações para períodos longos e, em algumas emissões de debêntures, o volume de transações no mercado secundário é quase nulo e o valor total em reais é baixo;
- Existe um baixo número de negociações diárias;
- Predominância de debêntures de médio prazo (vencimento em torno de quatro anos);
- Demanda significativa por investidores institucionais e fundos de pensão;
- Em geral as emissões não são conversíveis em ações;
- Alguns investidores adquirem debêntures e as mantêm até o vencimento;

Apesar de algumas dessas características estruturais se manterem verdadeiras, como:

- A baixa liquidez (onde mais da metade das marcações diárias do mercado giram volumes inferiores a R\$ 1 milhão);
- A exclusividade de emissões do tipo simples;

e outras características, como:

- A baixa presença de pessoas físicas e investidores estrangeiros;
 - O fato de os intermediários manterem os papéis na carteira até o vencimento;
- serem reforçadas por estudos mais recentes como Barra (2021) e Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) (2026), houve algumas mudanças relevantes que sugerem um amadurecimento institucional. A amostra deste estudo indica que as empresas têm conseguido alongar o perfil de suas dívidas, com as debêntures apresentando uma mediana de sete anos de prazo até o vencimento.

1.1 O Problema de Pesquisa

Apesar do crescimento e amadurecimento do mercado de crédito privado brasileiro, a baixa liquidez no mercado secundário representa um desafio para a precificação e acompanhamento de risco do papel. Estudos como Corrêa; Sheng (2010) focam em problemas de apreçamento do spread de crédito, enquanto estudos como Sheng; Saito (2008) analisam os fatores que afetam o prêmio de liquidez em debêntures. Contudo, muitos modelos assumem situações normais de mercado, enquanto outros fazem suposições ainda mais fortes que não condizem com a realidade do mercado brasileiro. Bancos e assets muitas vezes seguem controlando o risco de cauda de debêntures baseado em GARCH e VaR contínuos, que possuem suposições violadas quando ocorrem eventos extremos, e podem estar subestimando o risco observado.

Como demonstrado por BAO; PAN; WANG (2011), o mercado de crédito corporativo apresenta fricções de liquidez que impedem o ajuste contínuo dos preços, eventos recentes envolvendo o Grupo Pão de Açúcar e Americanas são exemplos dos saltos observados nos preços das debêntures desses emissores; No caso das Americanas, houve uma queda de 50% no valor das debentures em um dia, acumulando perdas de cerca de 90% em uma semana; Já no caso do Grupo Pão de Açúcar, foram observados deságios de até cerca de 70%. Nessas situações, modelos GARCH

e VaR tradicionais falham em capturar o risco de cauda, uma vez que segundo Jorion (2006), assumem que a liquidação será instantânea a preço de tela. Para corrigir essas suposições e capturar quebras estruturais, a literatura mais moderna defende a transição para modelos baseados em mudanças de regime (Markov-Switching), conforme proposto por Haas; Mittnik; Paoletta (2004) e Ardia et al. (2019).

1.2 Objetivos (Geral e Específicos)

A proposta desse trabalho é desenvolver e avaliar os resultados de uma modelagem de risco de crédito adotada a realidade do mercado brasileiro de debêntures. Ao invés de tentarmos prever flutuações contínuas, o modelo busca identificar eventos de mudança de regime para disparar alertas de risco antes de que se observem grandes perdas, possibilitando ao detentor das debentures, um tempo hábil para tentar vender o papel antes que as perdas se materializem.

Para isso, serão utilizadas duas abordagens de modelagem de risco, uma baseada em K-Means e outra em HMM, ambas utilizando como features a volatilidade e o spread das debentures, utilizando dados abertos divulgados pela Anbima. Além disso, toda a aplicação, feita em python, será disponibilizada para consulta pública no github, permitindo que qualquer interessado possa replicar os resultados, incluindo o download das informações utilizadas no trabalho, já que os dados são públicos.

2 Revisão da Literatura

A ideia central deste trabalho parte da modelagem de risco de crédito de debêntures. Mas o que é risco? Existem várias definições. Jorion (2006) talvez tenha uma das mais simples e intuitivas: risco é a volatilidade dos resultados inesperados, que podem representar o valor de ativos, patrimônios ou resultados. E esse risco pode ser originado de várias formas, criados pelos humanos como ciclos de negócios,

inflação, mudanças políticas, guerras, etc., ou podem ocorrer devido a fenômenos naturais como terremotos, tsunamis, etc. É na tentativa de combater esses riscos que a economia cresce e as tecnologias se desenvolvem.

Parte significativa do mercado financeiro atual foi desenvolvida na tentativa de lidar ou compartilhar esses riscos. Ao mesmo tempo que o mercado se desenvolveu, se gerou a necessidade de limitar as perdas potenciais sem deixar de tomar risco. Existem controles **ex post**, mas esses não conseguem garantir que as perdas sejam próximas ao limite desejado; ao depender da sorte, podem ser maiores. A solução é o uso de modelos quantitativos **ex ante** que limitam a exposição a determinados ativos ou fatores de risco baseados em distribuições de probabilidade, como por exemplo os modelos de **Value at Risk**.

2.1 Value-at-Risk e Modelos da Família GARCH

O **Value at Risk** (VaR) pode ser definido de forma intuitiva como a maior perda esperada de uma carteira em um determinado período de tempo, com um determinado nível de confiança. Ou, de forma mais formal, é o quantil da distribuição de ganhos e perdas projetadas para um horizonte de tempo. Muitas vezes para séries temporais, essa projeção é feita por meio de modelos como o GARCH, que apesar de ser amplamente utilizado, falha em choques assimétricos, como observamos nos eventos recentes envolvendo o Grupo Pão de Açúcar e Americanas. Para superar essa fraqueza do modelo GARCH, Nelson (1991) propõe o modelo EGARCH, que captura assimetrias na volatilidade dos ativos financeiros.

Matematicamente, a especificação da variância condicional do EGARCH(1,1) de Nelson (1991) é dada por:

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega + \alpha \left[|z_{t-1}| - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right] + \gamma z_{t-1} + \beta \ln(\sigma_{t-1}^2) \quad (1)$$

Onde:

- σ_t^2 é a variância condicional no tempo t .
- z_t é o resíduo padronizado ($z_t = \varepsilon_t / \sigma_t$).
- α mensura o “efeito tamanho” (a magnitude do choque).
- γ captura o **efeito assimétrico** (o sinal do choque).
- β mede a persistência da volatilidade.

Se $\gamma < 0$, choques negativos em $t - 1$ aumentam a variância em t mais do que choques positivos da mesma magnitude, diferentemente do modelo GARCH tradicional.

2.2 A Hipótese de Mudança de Regimes (Regime-Switching)

Porém, mesmo o modelo EGARCH que possui o tratamento da assimetria dos retornos possui limitações. A família GARCH, como explicado por Tsay (2005), assume que os parâmetros do modelo (ou seja, os pesos ω , α , γ e β da Equação Equação 1) e a “variância incondicional” não mudam ao longo do tempo. Eles são constantes, baseados em uma única média do comportamento global da série.

Devido a essa constância, esses modelos tem dificuldade em se adaptarem quando existe uma quebra de regime, como os eventos de crédito que foram comentados acima, que uma vez divulgados, alteraram toda a dinâmica de negociação e preço dos papéis, as informações que foram observadas antes do evento não são mais tão relevantes para prever o comportamento futuro dos ativos afetados. Hamilton (1994) mostra que essas quebras estruturais ocorrem na maioria das series macroeconomicas ou financeiras que possuem um período suficientemente longo. Como solução a esse problema, o autor propõe a hipótese de mudanças de regime (**Regime-Switching**). Segundo essa teoria, a economia e os mercados não têm um estado único. Eles transitam entre diferentes estados, onde as equações que regem os preços mudam dependendo do regime atual. Para solucionar esse problema, foi proposto a utilização de Cadeias de Markov para modelar a transição entre diferentes estados da economia.

2.3 Aprendizado de Máquina Não Supervisionado: K-Means e HMM

Enquanto alguns autores na literatura propõem a integração direta (como os modelos MS-GARCH unificados), uma abordagem moderna e altamente escalável para o risco de crédito utiliza algoritmos de Aprendizado de Máquina (**Machine Learning**) não supervisionados para classificar os regimes de mercado.

Neste trabalho, adotam-se dois modelos distintos para agrupar e classificar os regimes de risco, utilizando como **features** (variáveis de entrada) o **spread** de crédito e a volatilidade extraída pelo modelo EGARCH:

1. **K-Means:** Um algoritmo de clusterização baseado em distância. O K-Means particiona os dados em K grupos distintos, minimizando a variância intra-cluster. Embora seja extremamente eficiente para separar períodos de alta e baixa volatilidade/spread de forma estática, ele ignora a dependência temporal (a probabilidade de transição de um dia para o outro).
2. **Hidden Markov Models (HMM):** Diferentemente do K-Means, o HMM é um modelo probabilístico que assume que o sistema é um processo de Markov com estados não observáveis (ocultos). Ele não apenas agrupa os dados baseando-se nas emissões (volatilidade e spread), mas também estima a **matriz de transição** entre os regimes, capturando perfeitamente a dinâmica temporal de “entrar” e “sair” de uma crise.

3 Metodologia e Dados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

3.1 Coleta e Tratamento de Dados (ANBIMA)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

3.2 O Pipeline de Risco (EGARCH, K-Means e HMM)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

3.3 Protocolos de Validação (Kupiec POF e Backtest)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

4 Resultados e Discussões

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

4.1 Rejeição da Hipótese Nula (Validação de Kupiec)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

4.2 O Desempenho do HMM vs K-Means na Classificação

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

4.3 Simulação de Portfólio (Backtest Financeiro)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

5 Conclusão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

5.1 Principais Descobertas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

5.2 Implicações Práticas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

5.3 Limitações e Recomendações para Estudos Futuros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bibliografia

- ARDIA, David *et al.* Markov-switching GARCH models in R: The MSGARCH package. **Journal of Statistical Software**, v. 91, n. 4, p. 1–38, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (ANBIMA). **Mercado de capitais bate recorde histórico e encerra 2025 com emissão de R\$ 838,8 bilhões**. Disponível em: <<https://data.anbima.com.br/publicacoes/boletim-de-mercado-de-capitais/mercado-de-capitais-bate-recorde-historico-e-encerra-2025-com-emissao-de-8388-bilhoes>>.
- BAO, JACK; PAN, JUN; WANG, JIANG. The Illiquidity of Corporate Bonds. **The Journal of Finance**, v. 66, n. 3, p. 911–946, 2011.
- BARRA, Anuar de Sousa. **Estudo exploratório sobre a liquidez das debêntures no mercado secundário brasileiro: medidas diretas de liquidez e características dos títulos e emissores**. Dissertação de Mestrado—[S.l.: S.n.].
- CORRÊA, Paulo Eduardo Gonçalves Camargo; SHENG, Hsia Hua. O apreçamento do spread de liquidez no mercado secundário de debêntures. **Revista de Administração**, v. 45, n. 1, p. 30–42, 2010.
- HAAS, Markus; MITTNIK, Stefan; PAOLELLA, Marc S. A new approach to Markov-switching GARCH models. **Journal of financial econometrics**, v. 2, n. 4, p. 493–530, 2004.
- HAMILTON, James D. **Time series analysis**. [S.l.]: Princeton University Press, 1994.
- JORION, Philippe. **Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk**. 3rd. ed. [S.l.]: McGraw-Hill, 2006.
- NELSON, Daniel B. Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. **Econometrica**, v. 59, n. 2, p. 347–370, 1991.
- SHENG, Hsia Hua; SAITO, Richard. Liquidez das debêntures no mercado brasileiro. **Revista de Administração**, v. 43, n. 2, p. 176–185, 2008.

TSAY, Ruey S. **Analysis of financial time series**. 2. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2005.